

1 群作用

定义 1.1 (群作用)

给定群 G 和集合 X , 以及映射 $\cdot : G \times X \rightarrow X$. 如果

1. 对任意的 $x \in X$, 有 $1_G x = x$,
2. 对任意的 $g_1, g_2 \in G$ 和 $x \in X$, 有 $g_1(g_2 x) = (g_1 g_2)x$,

就称 $\cdot$ 是 G 在 X 上的一个群作用, 记作 $\cdot : G \curvearrowright X$.

如果此时有 $H < G$, 显然 $\cdot|_{H \times X}$ 可以给出 H 在 X 上的群作用.

定理 1.1

任给群 G 和集合 X , 对任意的 $\cdot : G \curvearrowright X$, 有群同态

$$\bar{\cdot} : G \rightarrow S_X, \quad g \mapsto (x \mapsto gx),$$

并且 $\cdot \mapsto \bar{\cdot}$ 是 G 在 X 上的群作用与 G 到 S_X 的群同态之间的一一对应.

定义 1.2

给定群作用 $\cdot : G \curvearrowright X$, 如果 $\bar{\cdot}$ 是单同态, 即

$$\{g \in G \mid \forall x \in X : gx = x\} = \text{Ker } \bar{\cdot} = \{1_G\},$$

那么称 $\cdot$ 是忠实的.

对于一般的群作用 $\cdot$, $\text{Ker } \bar{\cdot}$ 表示群中不产生任何作用的元素, 其商群就可以产生忠实的群作用.

定理 1.2

对任意的群作用 $\cdot : G \curvearrowright X$, 由商群的泛性质, 有群同态

$$\bar{\times} : G/\text{Ker } \bar{\cdot} \rightarrow S_X,$$

它对应了忠实的群作用 $\times : G/\text{Ker } \bar{\cdot} \curvearrowright X$, 并且对任意的 $g \in G$ 和 $x \in X$ 有 $g\text{Ker } \bar{\cdot} \times x = gx$.

证明.

由商群的泛性质, $\text{Ker } \bar{\times} = \text{Ker } \bar{\cdot} / \text{Ker } \bar{\cdot} = \{\text{Ker } \bar{\cdot}\}$, 从而 $\times$ 忠实, 并且对任意的 $g \in G$ 和 $x \in X$ 有

$$g\text{Ker } \bar{\cdot} \times x = \bar{\times}(g\text{Ker } \bar{\cdot})(x) = \bar{\cdot}(g)(x) = gx.$$

□

下面举一些常见的群作用的例子.

例 1.1

任给群 G , 它在 G 自身上有群作用 $(g, g') \mapsto gg'$, 称之为左乘作用.

例 1.2

任给群 G 和它的正规子群 H , G 在 H 上有群作用 $(g, h) \mapsto ghg^{-1}$, 称之为共轭作用.

例 1.3

任给群 G 和它的子群 H , G 在 G/H 上有群作用 $(g, P) \mapsto gP$, 称之为对陪集的左乘作用.

2 G -集与等变映射

定义 2.1 (G -集范畴)

给定群 G . 对任意的集合 X 和其上的群作用 $\cdot : G \curvearrowright X$, 称 $(X, \cdot)$ 或 X 是一个 G -集.

给定 G -集 $(X, \cdot_X)$, $(Y, \cdot_Y)$ 和映射 $f : X \rightarrow Y$. 如果

$$\forall g \in G, \forall x \in X : f(g \cdot_X x) = g \cdot_Y f(x),$$

就称 f 是从 $(X, \cdot_X)$ 到 $(Y, \cdot_Y)$ 的等变映射.

若干 G -集与它们之间的等变映射可以组成范畴, 称作 G -集范畴.

定理 2.1

任给群 G , G -集 $(X, \cdot_X)$, $(Y, \cdot_Y)$ 和它们之间的等变映射 f . 如果 f 是双射, 那么 f^{-1} 也是等变映射. 证明.

对任意的 $g \in G$ 和 $y \in Y$, 记 $x = f^{-1}(y)$, 则有

$$g \cdot_Y y = g \cdot_Y f(x) = f(g \cdot_X x) \implies f^{-1}(g \cdot_Y y) = g \cdot_X x = g \cdot_X f^{-1}(y). \quad \square$$

据上述定理, 如果两个 G -集之间有等变的双射, 那么它们在 G -集范畴中同构.

定义 2.2 (G -子集)

给定群 G , G -集 X 和 $X' \subset X$, 如果

$$\forall g \in G, \forall x \in X' : gx \in X',$$

那么显然 X' 也是 G -集, 称之为 X 的 G -子集. 显然这时 X' 到 X 的嵌入映射是等变映射.

定理 2.2

任给群 G , G -集 X, Y 和它们之间的等变映射 f , 则

1. 对 X 的任意 G -子集 X' , $f[X']$ 是 Y 的 G -子集,
2. 对 Y 的任意 G -子集 Y' , $f^{-1}[Y']$ 是 X 的 G -子集.

证明.

1. 对任意的 $g \in G$ 和 $y \in f[X']$, 存在 $x \in X'$ 使得 $y = f(x)$, 从而 $gy = gf(x) = f(gx) \in f[X]$,
2. 对任意的 $g \in G$ 和 $x \in f^{-1}[Y']$, 有 $f(x) \in Y'$, 从而 $f(gx) = gf(x) \in Y'$, 即 $gx \in f^{-1}[Y']$. $\square$

定义 2.3 (生成 G -子集)

任给群 G , G -集 X 和 $S \subset X$, 定义它的生成 G -子集为

$$\langle S \rangle \stackrel{\text{def}}{=} \{gs \mid g \in G, s \in S\},$$

它是 X 的包含 S 的最小 G -子集.

验证.

一方面, 对任意的 $h \in G$ 和 $gs \in \langle S \rangle$, 都有 $h(gs) = (hg)s \in \langle S \rangle$, 所以 S 是 G -子集且显然包含 S .

另一方面, 如果 X' 是 X 的包含 S 的 G -子集, 那么对任意的 $g \in G$ 和 $s \in S$ 都有

$$s \in X' \implies gs \in X',$$

从而 $\langle S \rangle \subset X'$. $\square$